Tensor gradient de deformació

Què representen les columnes de [F]

$$[\mathbf{F}] \approx \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta x_1^{pq}}{\Delta X_1} & \dfrac{\Delta x_1^{ps}}{\Delta X_2} \\ \dfrac{\Delta x_2^{pq}}{\Delta X_1} & \dfrac{\Delta x_2^{ps}}{\Delta X_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{q_1 - p_1}{Q_1 - P_1} & \dfrac{s_1 - p_1}{S_2 - P_2} \\ \dfrac{q_2 - p_2}{Q_1 - P_1} & \dfrac{s_2 - p_2}{S_2 - P_2} \end{bmatrix}$$

fila 1: direcció 1

fila 2: direcció 2

aresta $pq/\Delta X_1$ | aresta $ps/\Delta X_2$

$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x_1}{\partial X_1} & \dfrac{\partial x_1}{\partial X_2} \\ \dfrac{\partial x_2}{\partial X_1} & \dfrac{\partial x_2}{\partial X_2} \end{bmatrix}$$



